דף סיכום בחינה

מזהה סטודנט: [redacted]

מזהה קורס: 20940 שם קורס: מבוא לאבטחת המרחב המקוון

מספר שאלה	ניקוד מירבי	ציון
1	25.00	25.00
2	25.00	25.00
3	25.00	25.00
4	25.00	23.00
5	25.00	

ציון בחינה סופי : 98.00

הבחינה הבדוקה בעמודים הבאים

CamScanner

מלא את הפרטים בכל המקומות הדרושים

מספר תעודת זהות (9 ספרות) [redacted]

מספר הקורס [redacted]

מועד [redacted]

הדבק כאו את מדבקת הנבחן

[redacted]

לשימוש הבודק

1. מטריצת הגישה המשלימה לפי מדיניות מניעת גישה לקריאה לא no write down, no read

	F_1	F_2	F_3	F_4	F_5
U_1	W	RW	R	R	RW
U_2	RW	R	R	R	R
U_3	W	W	W	RW	W
U_4	W	W	RW	R	W

ACL:

$F_1 \rightarrow$ [U_1: W] → [U_2: RW] → [U_3: W] → [U_4: W]

$F_2 \rightarrow$ [U_1: RW] → [U_2: R] → [U_3: W] → [U_4: W]

$F_3 \rightarrow$ [U_1: R] → [U_2: R] → [U_3: W] → [U_4: RW]

$F_4 \rightarrow$ [U_1: R] → [U_2: R] → [U_3: RW] → [U_4: R]

$F_5 \rightarrow$ [U_1: RW] → [U_2: R] → [U_3: W] → [U_4: W]

C List:

$U_1 \rightarrow$ [F_1: W] → [F_2: RW] → [F_3: R] → [F_4: R] → [F_5: RW]

$U_2 \rightarrow$ [F_1: RW] → [F_2: R] → [F_3: R] → [F_4: R] → [F_5: R]

$U_3 \rightarrow$ [F_1: W] → [F_2: W] → [F_3: W] → [F_4: RW] → [F_5: W]

$U_4 \rightarrow$ [F_1: W] → [F_2: W] → [F_3: RW] → [F_4: R] → [F_5: W]

42345

CamScanner

המשך שאלה 1:

לשימוש הבודק

ג. נתן לינוקס מטריצה כזו כאותם:

F_1 -	הנחה: owner: U_2 group: -	RW-	---	-W-
F_2 -	הנחה: owner: U_1 group: U_3	RW-	R--	-W-
F_3 -	הנחה: owner: U_4 group: U_1, U_4	RW-	R--	-W-
F_4 -	הנחה: owner: U_3 group: -	RW-	---	R--
F_5 -	הנחה: owner: U_1 group: U_2	RW-	R--	W--

ד. כעת נתן לינוקס מטריצה כזו כשמשתמש שבו אם הנחות לינוקס אותה ACL נתן לינוקס ה ACL (לפי שם משתמש):

F_1: {(allow, U_1, W), (allow, U_2, RW), (allow, U_3, W), (allow, U_4, W)}

F_2: {(allow, U_1, RW), (allow, U_2, R), (allow, U_3, W), (allow, U_4, W)}

F_3: {(allow, U_1, R), (allow, U_2, R), (allow, U_3, W), (allow, U_4, RW)}

F_4: {(allow, U_1, R), (allow, U_2, R), (allow, U_3, RW), (allow, U_4, R)}

F_5: {(allow, U_1, RW), (allow, U_2, R), (allow, U_3, W), (allow, U_4, W)}

ה. כן יכולה לבוא בעיה מיקום זו חוזר בגלל שהוא כי הגדרת מתנשר אל מולם קבוצה אשר מולם בעיה מיקום זו חוזר בגלל הבעיה: אם נשים מן משתמש write מן.

לשימוש הבודק

המשך שאלה 1

ד. אכן יכול להיות מרחק נסיעה בהתחלה F_2 בין השתשות v_1 ו v_2, המרחק הנסיעה יכול להיות בכפוף לעלות ההתחלה ע"י v_1 נמוכה, כך ש v_1 ו v_2 יכולו מהירות כניסה גדולה כל פקקה עדולה, v_2 ונסה מהירות מקסימלי, אם ההובלה עלולה לגרום שיהיה לא הכי 1, אם כל אלו יהיו לא הכי 0, כך v_2 יכולה להיות לא הגיעה הנמוכה ל F_2 אשר גורמת להיות רמה v_2, בדורה של כיף.

ה. משתנה v_2 יכולה מהירות להחליף F_4 אבל משתנה בהנחה High watermark - לפי משתנה יכולה מהירות מוגבלת בהתאם סוג נמוכה מהנו רק אם נחליף לקדים בשאה הנמוכה אז כמות של סוג, ובקונטמנו, יכולה מהירות ל F_4 אם כל נחליף עדיין כולם הוא מאר, שכן F_4 בהתאם הסוג הנמוכה כיאר, בלמ"ס.

25
(1)

לשימוש הבודק

2

א. כאן מיצג את בעיית הסל. כלומר הבעיה היא לבחון הקשרים בין משתנים A למשתנים B.

הסבר חלקי

ב. תוך הנחה שאין בהוכחה כאן יוכל לבצע גיזום את הבעיה המקורית מכיוון שהיא כאן נעבר משום הוכחה והוא אינו עובר בהוכחה כאן מיופמר. הבעיה מתחלקת ל המשתנים ולאחר שמורים נקבע אחד ונבדק האם שני שיעור המשתנים והבעיה שיש מצלם היא כך הוא לא יוכל לבדוק אותם, והבעיה פשוט. כאן עובר הפסגה בעצם הבעיה הללו שיש מצלם בכן הוקל כאן יוכל בפעלה את ההוכחה ולהבא את הבעיה.

ג. הקבוצה הוא אוטומטי עצוהה בהוכחה הכל שכן, אם הוקל שמה את הוכחה B, 3 יתיר בו בהוכחה מופבעת אל N_2 בהוכחה מסי 4, כדי יוצרך הוקל בהתיר B אל N_2, ואחר שנמצה אלו אינו שיש בפעלה מוסכמת מראש, מופבן, והרי לאוקל אין אל הבעיה המשולש כדי לא יוכל בפעלה אל N_2, ולמעשה אל $F(N_2)$, לבפנו שב ולאחר בחרה ל B, הוא בכלל בעיה לא יוכל לה הסרך של N_2 שום שהוא מופבן בהבעה סוף.

ד. בהתחה והוקל מתיר ב K_1 כדי הוא יוכל לבצע אוטומטי עצוהה. הוא שלח את הוכחה B, יוכל בחרה בהוכחה 4 אל N_2 מופבן בעצמה K_1, מעיין שהוא כרגע מתיר ב K_1 הוא יוכל בפעלה אל הוכחה נוחות אל N_2, ובהתחה כי הוא יוכל לה הפונקציה F, יוכל לוכל אל $F(N_2)$, מופבן שב בעצמה K_1, שלח ל B ומשם יש לו עוד הקשרים מעלבה עם B תוך שהוא חושב שהוא מקבל עם משתנה A.

ה. הבעיה מסוג ד יכולה לרוץ בזמן exponential-פב מוקל ל K_1, בגלל שהמספר K_1 המקבל מאפשר מקל רק לא אם לאחרון פרוך שב מבקש אל כל הפלבים לוכל K_1 מקל הסרך

לשימוש הבודק

25
(2)

המשך:

לפי הפרוטוקול שלנו, המידע שמגיע אל ההיפוסט והשרת בהנחה שלא נשדרג ימים כפי שיש בפרוטוקול שבו CA היה צריך שבמקום, כאשר היה שולח אל היפוסה 3 את B, B3 ואת CS הנוכחי היה אותה מצב שה כשמגיע ביום שני, בגלל להיפוסט חיצוני נגלה שמגיע אל היפוסה כן שהיפוסה 3 תכיל גם תאריך ושעה, ואם בפעולה ההיפוסה והיא כי חלק הנמען המוסכם לגיו מהחלק הזה יש נשלח כי מגיע ב מאוחר.

מקבל למרות ששולחים timestamp.

(3)

א. לפי נכון, כל המאומתים כבר נעשים ב מצמת כך שגם הם מלה גם עדיין אותו ש CA ניתן יהיה לפעלה הוקמת אחד שלם השני, שכן ההסכם של ש יהיה שונה (הם).

ב. נכון, נתן לבדוק בהסתברות גבוהה מאוד עם מספר פריק, עדיין לא נבחר סבב מספרים קבועים מראש, בגלל מצמת x^{N-1} אם הוכחנו עדיין כולם ל הינו הישנו. בפועל אלה פשוט יחפש ומה יהיה.

ג. לפי נכון, על הבעיה הזו מתבסס אלגוריתם RSA, הרי ש N הינו פריק $N=q\cdot p$, אך לפרוטו אל p, q הינו קשה מאד ישמה.

ד. לפי נכון. המפתח מספק מפתח אחד, המפתחות משתר הכבדים נגזרים מהפרטה זה.

ה. לא נכון, בהצפנה AES המפתח מספק מפתח אחד ושאר המפתחות נגזרים משאר הכבודים, עם ההיפוסה גדולה הינו מחוזק לפעמים שונים אין הצפנה הינו בגזרה מפתח 1 בהמפתח.

ו. לפי נכון. בגלל מודים אחרים אלו מודים שם הצפנה ושונים נוצרים בכוונה חצאת שהתוקף שלה יכול לגיות גדול מתוקף הבבד בכל מקרה.

ז. לא נכון. מספרים בגודל 2^3 הוכחה קבוצה פריקים יום הבולט.

לשימוש הבודק

המשך שאלה 3:

ח. לא נכון. ה CA רק מנפיק תעודה וחותם עליהן, לא מפיץ אז לא כתוצאה נגרר המלצה תעודה לשרתים מסוימים.

ט. נכון. אלג וירוס או לא DoS מבוסס חתימה מחשוף אחר חתימות ובעלה המוכרלה לכן יהיה להן קשה מאוד וירוס חדש התעדכן בעזרה מאוד שאמו ניתן לעבור בעזרת אלגוריתם והתנהגות חשודה לשנות שעדיין בעזרה.

י. נכון. אם הקונפיגר עדכן לא תמך באופציה של הצרות לכן יהיה לה תמיכה, אך ניתן לנצל בעזרתו משהו פגיע.

25
(3)

(4)

1. SSL\TLS: פרוטוקול השכבה הנפוץ ביותר כדי תמיכה ב TCP מספק אמינות תקשורת עדיף מ 40 שרת. הפרוטוקול מורכב מכמה הקלטה המכולשאמצעות בין לקוח לשרת. בהתחלה handshake) הנחת מעבה מקבלי כי רוקבה מתקשר עם השרת ומפיק בשלבו אותו שהחה מתמן אלגוריתמי הצפנה, hash, בשאבה השרת שלח הודעה מלרה (server hello) בה השרת מגיר משובה על האלגוריתמים שבחר בהתקשרות בניהם (שיטות הצפנה, hash ואלגוריתם המפתח), בנוסף שלח גם תעודה ומפתח ציבורי. הלקוח יודע עם תעודה (עם יש). הלקוח מכיר תעודה בעזרה יש), ולפי מגיר השרת יבדק אלגוריתם המפתח, אם נבחר RSA אזי שלפי המפתח הפומבי בתעודה שיוצר שלח שלח הלקוח מפתח סימטרי מוצפן, ואם נבחר DH אזי שניהם יסכימו על מפתח משותף פומבי ומצדו ישלחו מפתח סימטרי מוצפן השרת והלקוח יודעו אחד לשלהו כי הם סימנו את אותו יפיות המפתח המשותף מהיה בדם התקשרות מוצפנת ובטוחה.

23
(4)

לשימוש הבודק

המשך שאלה 4:

3. XSS: ראשי תיבות של cross site scripting. מי שמבצע כ מקשר בדפדפן ומשפיע על תוקף הלא מאמן, לתקיף ולהריץ סקריפטים אשר שונו בהתאמה. המבצע מבצע כאשר יש אפשרות לתוקף לבנות דף, והוא מכניס קוד HTML/javascript אשר נשלחו בתוכנו של הדף ורצים בצד לקוח בתשתית שאינם בודקים, בפורום שאינו בודק. לכן משתמש מבצע תוקף סדוקה אשר שמה את הcookies מהמפתח של אתר המשתמש שנכנס בפעם ראשונה את הדפדפן יוכל לגשת אל הcookies ולא מוגבל רק לפורום המתאים. המבצע כן יכולה מניעת ע"י ובאמצעות בקיום הלא מוגבל שלו בין מתנה של סדוקה.

4. שלמות CFB: CFB הוא מצב בלוק cipher feedback, מאחר בונים מכשיר בלוקים. בשלב הראשון מוגדרים ה IV עם המפתח, נבחרים S ביטים אשר נשלחו בכל שלב, ונשרשר אחד של הקסה עם הערך של ה IV המוגדרים S הביטים הללו נשלחו כהודעה מוצפנת, בנוסף נוסף ולחלק אל S הביטים ב IV לצורך הבא, כדי יוצפן בצורת המפתח, שלא יתבצע אחד של תקופה בהצפנה בחד עם הודעה, S הביטים הבאים נשלחו, וגם נשלחו כשלב הבא. כשלב הפענוח מבצע תהליך קודם אך בנקודה אחד עם הודעה מבצע אחד עם הודעה המוצפנת עם ה IV המוצפן (לא מפוענח!) ומשבצת עם הודעה הנתונה שב/ שלבים הצפנה: $E(IV) \otimes P_i = C_i$ → פענוח: $E(IV) \otimes C_i = \overbrace{E(IV) \otimes E(IV)}^{0} \otimes P_i = 0 \otimes P_i = P_i$

מקבל למרות הסבר חלקי

42345

לשימוש הבודק

5. DEP: מנגנון הגנה למניעת חלק מהתוקפים buffer overflow

את הנכנס לגרסת חלשה SQL היא החפרה של פרופיל

מבוצה למחסנית, כך שלאחר הכנסת הקוד הזדוני הוא יוכל לבצע

פקודות אלו, מנגנון הגנה DEP נוסף למנוע את זה כך

שהוא יגביר את המחסנית כך שלא execute אפשר לאלה

כי בדרך כלל לא נדרש לבריאת פקודות במחסנית מכיוון שפרופיל

בקוד אמורות להיות במחסנים מלאים. כך הוא מונע

מהקוד לבריאת קוד זדוני מלבד SQL. הגנה זו מחליפה הגנה

ריבה, שכן הקוד יוכל להכנס פקודות אך הן לא יוכל והמנגנון תפוא

עם שגיאה.

הסבר חלקי

6. ASLR: עוד מנגנון הגנה למניעת מתקפות buffer overflow

את הנכנס לגרסת SQL היא החלפה של כתובת הגישה בכתובת

אחרת, בגלל שהם נמצאים בקובץ אשר הקוד שהמערכת

תבקש לבצעו לפעמים Shell, אבל אשר יתנים לשאול אלוים.

במערכת יכול להיות עוד רב. המנגנון בעצמה אין הוא שמוקל פרוץ

לפעמים בגלל מחלם בפרופיל אותה הוא רובה שהמערכת מוכיח

בקיים נמצא, בשם כן מעבר ה ASLR אשר בעת הפעלה תוכלת

מבצע רנדומיזציה של מרחב הכתובות בזיכרון, דבר אשר

הופך את הכתובה הספציפית הזו לא יציבה ולא ידועה שכן

הקוד לא יוכל לגשת בגלל כתובת נמצא הפרופיל אותה הוא

רובה בהיסוס ולרוב יגרום לקריסת רק בזיכרון והתקפה תפוא בשגיאה.

לשימוש הבודק

CamScanner

לשימוש הבודק

242345

CamScanner

לשימוש הבודק

CamScanner

יחו
בסר

לשימוש הבודק

242345

CamScanner

לשימוש הבודק

CamScanner